2022年佛山市顺德区均安镇“3·6”一般物体打击事故调查报告

2022年佛山市顺德区均安镇“3·6”一般物体打击事故

调查报告调查组

2022年6月

目　录

一、事故基本情况.....4

（一）事故工程项目基本信息.....4

（二）事故工程项目基本情况.....5

（三）事故相关单位情况.....6

（四）事故相关人员情况.....8

（五）现场勘察情况.....9

二、事故发生经过和救援情况.....13

（一）事故发生经过.....13

（二）事故应急救援情况.....14

（三）事故善后处置工作开展情况.....14

（四）事故调查组对有关单位的调查情况.....14

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....20

（一）人员伤亡情况.....20

（二）直接经济损失情况.....20

四、相关单位及人员履职情况.....20

（一）施工总承包单位履职情况.....20

（二）专业分包单位履职情况.....21

（三）监理单位履职情况.....22

五、事故发生原因和事故性质.....23

（一）事故直接原因.....24

（二）事故间接原因.....24

六、事故性质.....25

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理建议.....25

（一）免予追究事故责任的人员……25
（二）建议追究事故责任的单位……25
（三）建议追究责任的个人……26
八、事故防范和整改措施……27

佛山市顺德区均安镇“3·6”一般物体打击事故调查报告

2022年3月6日上午9时30分左右，位于佛山市顺德区均安镇鹅洋沙沙头段广中江高速与南沙港铁路268墩之间发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定，顺德区人民政府依法成立了由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区交通运输局、区总工会和均安镇等部门有关人员组成的均安镇“3·6”生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故当事人及事故相关人员进行调查取证，对事发地点进行实地勘查，通过调查取证和综合分析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故工程项目基本信息

工程名称：南沙港铁路 NSGZQ-3 标既有高速公路（广中江高速公路并行段）改扩建工程钢筋混凝土防撞护栏附属工程。工程地址：佛山市顺德区均安镇鹅洋沙沙头段广中江高速与南沙港铁路之间。开工日期：2021 年 4 月 7 日。计划竣工日期：以业主单位最终确定为准。工程规模（里程长度）：起止里程 K28+205～K26+246，全长 2144.19m。工程合同价：40 万元。

（二）事故工程项目基本情况

按照省交通厅、省南粤交通集团、广中江项目管理处等公路方的多次要求，为及时完成与公路平行段的设计方案及施工报建手续，顺利推进铁路项目建设，同意满足广中江高速远期预留双向 8 车道建设条件，在广中江高速并行段（DK15+777.145～DK17+921.335，全长 2144.19m）变更增加地基加固、支挡防护、涵洞接长等附属工程，并与铁路主体工程同步实施。

根据设计图纸，需对广中江高速 2144.19 米右侧的路基进行单侧拼宽，拼宽路段地基处理采用水泥搅拌桩与素混凝土桩两种，其中广中江高速里程 K26+173～K26+651 和 K26+827～K28+119 段采用水泥搅拌桩进行地基加固，广中江高速里程 K26+651～K26+827 段采用素混凝土桩进行加固，桩基顶面均设置 60cm 碎石+中粗砂褥垫层，中间设置拉强度不小于 110kN/m 双向土工格栅进行加筋加强。路基本体

采用轻质混凝土回填，采用垂直背墙，墙高2～4.5米，与广中江原有路基拼接处采用台阶开挖法，以更好地确保路基受力整体稳定性，台阶宽度1米，高度0.6～0.7米。施工时，路基顶对既有的广中江高速波形护栏进行拆除，最后施工完成后再按照原设计进行恢复。涉及加宽段路基中，含有3座箱涵，施工过程中需要同步接长。路基施工完成后再垂直背墙顶施做钢筋混凝土护栏，护栏每10米设一道伸缩缝，缝宽1cm，用软木板或沥青麻筋填充。

事故发生时，正在施做钢筋混凝土护栏，作业班组正在支立模板。

（三）事故相关单位情况

1.建设单位：广州南沙港铁路有限责任公司。法定代表人：贺*。公司类型：其他有限责任公司。注册地址：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路*号（自编1号楼）*房自编*室（仅限办公用途）。统一社会信用代码：91440101****BNHB5B。登记机关：广州市市场监督管理局。

2.施工总承包单位：中铁十一局集团有限公司。法定代表人：陈*明。公司类型：有限责任公司(国有控股)。注册地址：湖北省武汉市武昌区中山路*号。统一社会信用代码：91420000****15087R。登记机关：湖北省市场监督管理局。资质情况：建筑业企业资质证书编号：

D142011751，资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

3.专业分包单位：湖北合连胜建筑工程有限公司。法定代表人：陈*峰。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。注册地址：武汉市东西湖区宏图路*号武汉客厅小型会展中心第E幢*号。统一社会信用代码：9142010630****9722。登记机关：武汉市东西湖区市场监督管理局。资质情况：模板脚手架专业承包不分等级，建筑业企业资质证书编号：D342161198，有效期至2023年3月13日；安全生产许可证编号：（鄂）JZ安许证字[2018]026048，有效期至2024年9月9日。

4.监理单位：北京铁研建设监理有限责任公司。法定代表人：刘*华。公司类型：有限责任公司(法人独资)。注册地址：北京市大兴区黄村镇康庄路*号。统一社会信用代码：9111011510****1834。登记机关：北京市大兴区市场监督管理局。监理资质：工程监理铁路工程专业甲级、工程监理公路工程专业甲级，证书编号：E111005359，有效期至2024年6月3日。

（四）事故相关人员情况

1.杨*武（死者），男，汉族，1973年2月出生，湖北省石首市人，湖北合连胜建筑工程有限公司员工，防撞墙钢筋混凝土护栏施工班组长。

2.张*科，男，汉族，1985年1月出生，湖南省益阳市人，湖北合连胜建筑工程有限公司既有高速公路（广中江高速公路并行段）改扩建工程施工现场负责人。

3.李*宁，男，汉族，1983年10月出生，广西浦北县人，湖北合连胜建筑工程有限公司员工，杨*武同班组作业人员，吊车司机，事故发生经过目击人，持有中国建设教育协会颁发的汽车式起重机操作合格证，有效期至2023年10月27日。

4.邓*洪，男，40岁，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标工程指挥部指挥长。

5.李*都，男，汉族，1982年8月出生，河南省禹州市人，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标既有高速公路（广中江高速公路并行段）改扩建工程钢筋混凝土防撞护栏附属工程现场安全员，证书编号：鄂建安C2（2019）0007436，负责现场施工人员的安全操作规范盯控工作。

（五）现场勘察情况

事故现场位于佛山市顺德区均安镇鹅洋沙沙头段广中江高速与南沙港铁路268墩之间的高速路面上。

1. 涉事模板为钢材质，长约 6 米，高约 1.1 米，厚约 9 厘米，重量为 600 公斤左右。



图 1　图示为涉事钢筋混凝土护栏施做段（外模）



图 2 图示为涉事钢筋混凝土护栏施做段（内模）



图 3 图示为工友施救后现场



图 4 图示为涉事外模



图 5 图示为已施作好的外模状态



图 6 图示为已施作好的内模状态



图 7 图示为防撞护栏钢筋骨架（路堤侧拍摄）

2. 现场从坠落地面的外模上发现一根缠绕在外模的铁丝，已拉断。



图 8 图示为涉事外模的铁丝状态

3. 安装模板配件（对拉螺栓）分布情况

根据现场勘查及笔录显示：当天所用的对拉杆是从拆下模板的地方拆下来的，当时对拉杆都在高速路路堤上，没有装到外模板上。



图 9 图示为现场路堤内侧堆放的对拉杆

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022 年 3 月 6 日上午，湖北合连胜建筑工程有限公司防撞墙施工班组共 7 人在位于佛山市顺德区均安镇鹅洋沙沙头段广中江高速与南沙港铁路 268 墩之间进行防撞墙模板的安装作业，现场安排汽车吊 1 台辅助作业。

9 时 30 分左右，立模过程中，在汽车吊司机李*宁操作吊机将内侧模板吊住，已使用铁丝、挂钩分别对外模进行临时固定的情况下，原本在路堤内侧作业的杨*武翻越钢筋骨

架双脚站在外侧模板的底沿，一只手攀附外侧模板，另一只手穿拉杆到内模，试图将内、外两块模板固定；而正在此时，外模突然失去平衡，导致身上系有安全带但未进行锚固的杨*武从高约 3.5 米的位置坠落到地面，外模板侧翻后也坠落到地面，压住已坠落至地面杨*武的胸部及身体以下部位。

（二）事故应急救援情况

2022 年 3 月 6 日 9 时 35 分左右，现场的李*宁、叶*泉、王*美、何*华、熊*清、王*文、李*都等 7 人看见杨*武出事后，马上从附近找来铁棍将压在杨*武身上的外模板翘起，将杨*武拉出来，叶*泉、王*美就近找来车辆把杨*武送到均安医院抢救；2022 年 3 月 6 日 11 时左右，均安医院宣告杨*武抢救无效死亡，死亡原因：创伤性血胸。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处置工作开展情况

均安镇人民政府、顺德区应急管理局、属地社区等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，过程中未造成次生事故。目前，事故家属情绪稳定，2022 年 3 月 10 日，湖北合连胜建筑工程有限公

司与死者家属达成了赔偿协议，双方签署了《和解协议书》，各项协议内容已履行完毕；目前，死者遗体已火化。

（四）事故调查组对有关单位的调查情况

1、劳动关系情况

2022年2月14日，湖北合连胜建筑工程有限公司（甲方）与杨*武（乙方）签订劳动合同书，合同明确乙方的工作岗位为普工。

2、合同签订情况

专业分包合同：2021年11月28日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部（承包人）与湖北合连胜建筑工程有限公司（分包人）签订广中江并行段混凝土作业施工专业分包合同，合同作价40万元。合同附有《安全生产协议书》约定双方各自安全生产职责。

3、施工方案编制情况

根据《新建广州南沙港铁路NSGZQ-3标段III类施工组织设计报请审核表》显示：2021年4月3日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部将其编制的《广中江高速公路并行段施工方案》提交给北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站审核；2021年4月5日，专业监理工程师刘*镇在该报请审核表专业监理工程师意见栏签字，但未填写意见；2021年4月7日，总监

尹*修在该报请审核表审核意见（监理单位）栏签字并加盖北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站公章，但未填写意见。

《广中江高速公路并行段专项施工方案》在“4.5现浇混凝土护栏施工”章节中提及了模板安装的施工流程，具体是“（6)模板安装立模时先吊装外侧模板安放在基础上，采用铁丝将模板连接固定在防撞护栏预埋钢筋上，外侧模板吊装前提前将底部模板拉杆穿入，模板外侧面提前安装好螺母垫片，钱板稳固后方可松钩;其次安装内侧模板，内侧模板安装在护栏的基础悬挑钢筋上，底部采用方木调节模板的标高，内侧模板吊装到位后，将外侧模板上的提前安装的对拉杆与内侧模板连接，并拧紧螺栓，同时增加钢管支撑内侧模板，完成模板加固”。

4、安全教育培训情况

（1）湖北合连胜建筑工程有限公司（杨*武）三级安全教育记录卡显示杨*武于2022年2月12日-2月14日接受公司级、项目级、班组级安全教育，考核成绩为81分。

（2）2022年3月6日的安全培训教育记录显示，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织了对杨*武等7人的并行段防撞墙施工安全教育，教育培训内容涉及高处作业安全措施等内容；据微信截图显示，3月6日7时45分，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标

指挥部将该次安全教育情况在南沙港项目营业线施工管理群进行了通报。

（3）并行段防撞墙混凝土模板脚手架班组湖北合连胜建筑工程有限公司班前安全教育记录卡显示杨*武参加2月15日、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日、2月20日、3月1日、3月2日、3月3日、3月5日、3月6日班前教育的签字记录，及其所在班组参加班前会的培训照片。

5、技术交底情况

2022年2月14日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部对湖北合连胜建筑工程有限公司就西江特大桥并行段防撞墙施工进行了技术交底，内容包括：“二、安全控制措施：(1)使用振动棒前应检查电源电压，必须经过二级漏电保护，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。(2)随车吊料斗混凝土出料口的软管应系扎防脱安全绳(带)，移动时要防碰撞伤人。(3)高空作业时，不得将废物集中堆放在模板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在模板上，以免掉落伤人。(4)从事高空作业的人员要定期体检，严禁高血压、心脑血管病人登高作业:严禁酒后登高作业。(5)高空作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑

鞋。时刻注意临近桥上可能掉落物体。(6)任何施工车辆及人员未经允许不能进入高速公路路面进行作业。经允许进入广中江高速公路路面作业的人员必须按规定着装，并只能在安全区域内作业，不得横穿高速公路。(7)施工机具与垃圾严禁乱扔乱放到高速公路上。(8)施工垃圾集中清理，禁止乱堆乱弃污染环境。”

6、劳保用品发放及使用情况

2022年2月13日的NSGZQ-3标安全物资领用申请单显示，杨*武领用安全帽（黄色）15顶，安全带10条。

据现场同班组作业人员询问笔录显示：当日，在内侧平台（路堤侧）作业的人员均有佩戴安全帽、穿反光衣，杨*武身上有系安全带。

7、安全隐患排查情况

（1）中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部对湖北合连胜建筑工程有限公司实施的班前安全工作条件确认表显示，2022年3月1日、3月2日、3月3日、3月4日、3月5日、3月6日施工作业前安全条件检查各项均符合，签字确认人为李*都。

（2）中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部安全处罚通知单显示：2022年2月17日，湖北合连胜建筑工程有限公司施工班组在219#墩作业时，现场工人在浇筑混凝土时，工班长杨*武未佩戴安全帽并和工人站在钢

筋骨架上，属于违章作业。对该班组处以罚款500元。

（3）中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部安全处罚通知单显示：2022年2月22日，湖北合连胜建筑工程有限公司施工班组在243#-244#墩作业时，现场工班长杨*武，工人王*美进行钢筋绑扎时未佩戴安全帽，属于违章作业。对该班组处以罚款1000元。

（4）中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部安全处罚通知单显示：2022年3月2日，湖北合连胜建筑工程有限公司施工班组在264#墩作业时，现场一名工人未佩戴安全帽，另一名工人高空临边作安装底座木模板，擅自翻越钢筋骨架且未系挂安全带，违章作业。对该队伍处以罚款1000元。

8、复工措施落实情况

（1）2022年2月9日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部编制了《2022年复工复产施工方案》（含应急预案一套），并上报给北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站审核，监理站审核意见为“方案可行，同意实施”。

（2）2022年2月10日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部编制了《新冠肺炎疫情防控应急预案》，并上报给北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站审核，监理站审核意见为“方案可行，

同意实施”。

（3）中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织项目部各部室级以上主管领导开展了一次安全生产专题会，对当前剩余工程及营业线施工进行安全风险分析，一是强调项目当前剩余工作较少，安全不能松懈，主抓班前安全教育；二是项目带班值班制度的落实，项目安全部做好排班计划，每日部室级以上领导带班安全巡查，加强施工现场的安全管控。

（4）2022年2月12日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织开展一次全员复工动员大会，传达落实了广东省江门指挥部《关于开展劳动安全“一线三排”专项整治活动的通知》（江门指安质函〔2022〕29号），部署落实各施工点节后复工安全教育、节后复工安全检查等工作。

（5）2022年2月12日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织开展了一次全面的复工复产隐患排查活动，并下发文件《关于防疫复工安全隐患排查的通报》（项目安〔2022〕14号），通报要求加强安全管理。

（6）2022年2月14日-16日，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织开展了一次全员安全教育；2022年2月14日的安全培训教育记录显示，中铁十一

局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部组织了对杨*武等5人的节后复工安全教育培训，教育培训内容涉及高处作业、吊装作业等安全强调事项。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者杨*武，男，49岁。根据《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因是“创伤性血胸”。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失150万元（含死者的赔偿金、丧葬费等费用）。

四、相关单位及人员履职情况

（一）施工总承包单位履职情况

经调查，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部人员管理架构健全，各人员岗位职责明确；已设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，相关安全生产管理制度、操作规程健全；中铁十一局集团有限公司授权南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部将广中江并行段混凝土作业施工项目分包给具备专业分包资质的湖北合连胜建筑工程有限公司，与其签订专业分包合同，并签订安全生产协议，约定双方安全生产职责；中铁十一局集团有限公

司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部已编制《广中江高速公路并行段施工方案》并按程序报经监理站审核批准；中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部已对湖北合连胜建筑工程有限公司员工进行安全教育培训和技术交底，并设置现场安全员对施工作业过程实施盯控，定期巡查施工作业情况，并对湖北合连胜建筑工程有限公司杨*武多次存在的违反劳动纪律的不安全行为进行了制止和纠正。

经调查，中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标工程指挥部指挥长邓*洪，虽有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，但督促、检查事发施工单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）专业分包单位履职情况

经调查，湖北合连胜建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任制，施工现场负责人长期忽视安全管理，安全教育不到位，未对施工班组及人员进行技术交底；湖北合连胜建筑工程有限公司杨*武施工班组在防撞墙施作过程中，未按照总包单位制定的施工方案及技术交底要求安装模板；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

经调查，湖北合连胜建筑工程有限公司施工现场负责人张*科，对施工人员的安全培训教育不到位，未对施工班组

及人员进行技术交底；督促、检查事发施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）监理单位履职情况

经调查，广州南沙港铁路有限责任公司与北京铁研建设监理有限责任公司于2016年9月签订铁路建设工程监理合同，服务范围为NSGJL-2标段范围内全部工程的监理和竣工验收过程和质量缺陷责任期的监理工作。合同“安全控制”的内容明确为“3.7.3在施工过程中，检查施工现场安全人员到岗、安全设施配置、施工人员行为及现场安全状况等情况，发现隐患及时发出整改指令，督促整改。3.7.5检查施工过程中的安全生产标识、标牌、持证上岗以及安全措施落实情况”等。

经查阅中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部报请审核的《广中江高速公路并行段施工方案》，2021年4月5日，专业监理工程师刘*镇在该报请审核表专业监理工程师意见栏签字同意；2021年4月7日，总监尹*修在该报请审核表审核意见（监理单位）栏签字并加盖北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站公章并签字同意；2022年2月10日，北京铁研建设监理有限责任公司南沙港铁路NSGJL-2标监理站审核了中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部上报的《2022年度复工复产施工方案》，审核意见为“方案可行，同意

实施”。

经查阅南沙港铁路与广中江高速公路并行桥梁防护的监理日志，北京铁研建设监理有限责任公司有开展日常监理巡查工作，“2022年2月14日，进场人员安全交底9人；2022年2月15日，进行复工复产检查，经检查现场具备复工复产条件，进场人员安全交底等资料齐全，同意上报申请复工复产；2022年2月17日，防撞墙护栏浇筑过程中，多名工人站在钢筋骨架上且1名工人未佩戴安全帽，发现后已立即制止该违规行为，并要求施工单位安全员对该班组进行安全处罚；2022年2月22日，发现一名工人钢筋绑扎作业时，未佩戴安全帽，发现自己立即指出，该名工人已立即佩戴安全帽；2022年2月26日，护栏浇筑时，随车吊操作手未佩戴安全帽，指出后已立即佩戴；2022年2月27日，随车吊支腿底部未垫平整，指出后，已立即整改；2022年2月28日，防撞护栏施工过程中，随车吊操作人员未佩戴安全帽，另有2名工人临边作业未佩戴安全带，存在安全隐患，已下监理通知单（编号：NSGJL-2-202202-01）要求施工单位对该作业班重新进行安全交底；2022年3月5日，发现1名工人临边作业未正确佩戴安全带，指出后，已立即改正。”

五、事故发生原因和事故性质

(一)事故直接原因

1.杨*武安全意识淡薄，从事临边高处作业，为方便操作，身上虽系有安全带但却未进行锚固，是导致事故发生的直接原因。

2.湖北合连胜建筑工程有限公司杨*武施工班组在防撞墙施作过程中，未按照总包单位制定的施工方案及技术交底要求安装模板。

(二)事故间接原因

1.湖北合连胜建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任制，安全教育不到位，未对施工班组及人员进行技术交底；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.湖北合连胜建筑工程有限公司施工现场负责人张*科，对施工人员安全培训教育不到位，未对施工班组及人员进行技术交底；督促、检查事发施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

3.北京铁研建设监理有限责任公司，在南沙港铁路NSGJL-2标开展现场安全状况检查工作不力，未能发现和纠正杨*武班组在支立模板作业过程中未严格按照专项施工方案施工，且施工人员未正确使用安全带的事故隐患。

4.中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标工程指挥部指挥长邓*洪，督促、检查事发施工单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

5.中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部现场安全员李*都，安全生产职责履行不到位，未及时发现并纠正杨*武身上虽系有安全带但却未进行锚固而进行临边高处作业的危险行为。

六、事故性质

经调查认定，顺德区均安镇“3·6”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位及责任人的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的人员

杨*武，湖北合连胜建筑工程有限公司防撞墙钢筋混凝土护栏施工班组长，安全意识淡薄，从事临边高处作业，为方便操作，身上虽系有安全带但却未进行锚固，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其事故责任。

（二）建议追究事故责任的单位

湖北合连胜建筑工程有限公司，未严格落实全员安全生产责任制，对施工现场疏于管理，作业区域存在安全隐患排查不到位，对员工安全教育培训落实不到位，未对作业

班组进行个人安全技术交底，未严格按照总包单位制定的施工方案及技术交底要求开展模板施工作业，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对湖北合连胜建筑工程有限公司实施行政处罚。

（三）建议追究责任的个人

1.湖北合连胜建筑工程有限公司施工现场负责人张*科，对施工人员安全培训教育不到位，未对施工班组及人员进行技术交底；督促、检查事发施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对张*科实施行政处罚。

2.中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标工程指挥部指挥长邓*洪，安全生产职责履行不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》是有关规定，对邓*洪实施行政处罚。

3.中铁十一局集团有限公司南沙港铁路NSGZQ-3标指挥部现场安全员李*都，安全生产职责履行不到位，未及时发现并纠正杨*武身上虽系有安全带但却未进行锚固而进行临边高处作业的危险行为，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规

定，对其李*都实施行政处罚。

（四）其他处理意见

北京铁研建设监理有限责任公司，在南沙港铁路NSGJL-2标开展现场安全状况检查工作不力，未能发现和纠正杨*武班组在支立模板作业过程中未严格按照专项施工方案施工，且施工人员未正确使用安全带的事故隐患，建议由区交通运输局依法予以处理。

八、事故防范和整改措施

为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，必须坚持人民至上、生命至上，坚持安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，提出以下建议:

（一）中铁十一局集团有限公司、湖北合连胜建筑工程有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作，落实责任人，在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改措施及时上报给相关建设行政主管部门。同时，要及时组织部门人员开展安全教育培训活动和落实现场安全技术交底工作，并对建设项目进行彻底有效全面的安全生产大检查和隐患治理活动，及时排查和消除存在的隐患。

（二）区交通运输局要依职能在全区范围内组织在建城际铁路施工项目开展安全施工自查自纠，及时抽查、记录相关参建企业自查自纠进展情况；继续加强建设领域违规违法行为的监管，进一步强化打击各类安全生产违法违规行为的力度，督促相关镇（街道）部门继续加强对城际铁路建设项目责任单位的安全知识宣传及教育培训，加大项目现场从业人员安全教育和技术交底落实情况的检查及执法，促使施工企业加强安全管理，提高安全生产意识。

上述事故防范和整改措施的落实情况由顺德区交通运输局牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市顺德区均安镇“3.6”生产安全事故调查组

2022年12月7日